

Proyecto intermodular de Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma

Deambulario

Manual de instalación



IES Aguadulce - DAM (distancia) - Curso 2025/2026

Mario López Salazar

PASOS PARA LA EJECUCIÓN

La app necesita un nivel de **API +26**.

Para la **ejecución** de la app disponemos de dos opciones:

Opción A) Descargar e instalar el fichero adjunto Deambulario_1_0.apk en un dispositivo móvil con sistema Android.

Opción B) Descargar el proyecto desde GitHub en Android Studio y ejecutar desde allí:

1. En la página principal del repositorio, hacer clic en el botón **<> code** y copiar la dirección HTTPS que aparece:

<https://github.com/marioLopezSalazar/DeambularioMLS.git>

2. En Android Studio, utilizamos el menú: *File -> New... -> Project from Version Control...*
3. En el diálogo emergente, seleccionaremos:
 - *Repository URL*
 - *Version control: Git*
 - *URL*: En este campo pegaremos la dirección previamente copiada.
 - *Directory*: Directorio donde se descargará el proyecto.
 - Haremos clic en el botón Clone.
4. En unos segundos, tendremos el proyecto descargado en nuestro equipo.

Los archivos `build.gradle.kts` (principalmente el de nivel de app) ya contienen referencias a las librerías o dependencias que necesita la aplicación para funcionar. Así, en el proceso de construcción (Build) del proyecto, el propio Android Studio obtendrá de manera transparente las librerías necesarias. No obstante, también puede lanzarse este proceso mediante la opción *File -> Sync Project with Gradle Files*.

Para la ejecución de la aplicación desde Android Studio es necesario disponer de uno de los siguientes dispositivos:

- Un dispositivo físico con sistema Android, con el 'modo desarrollador' activado.
- Un dispositivo emulador (como el *Device Manager* que provee Android Studio).

Basta seleccionar el dispositivo deseado y utilizar la opción *Run -> Run 'App'*.

Para una completa experimentación del funcionamiento de la app en la parte de desarrollo de una sesión de ruta, es necesario disponer de **dos dispositivos diferentes**, con la intención de acceder con perfil Profesorado en uno de ellos y con perfil Alumnado en el otro. También podemos utilizar la opción de aplicaciones duales, disponible de forma nativa en algunos dispositivos o mediante alguna aplicación de terceros que lo facilite, aunque en este caso algunas funcionalidades (como la recepción de notificaciones) pueden verse interferidas.

A nivel de testeo, y para poder observar el desplazamiento del alumnado empleando un dispositivo físico sin tener que desplazarnos, podemos simular un cambio en sus coordenadas GPS mediante aplicaciones que modifican estos valores (por ejemplo, "Fake GPS location" o "Cambiador de ubicación GPS").

Una vez arrancada una sesión, podemos añadir alumnado ficticio utilizando el script adjunto `./simulador/simulador.py`, para lo cual será necesario tener instalado Python en nuestro ordenador.

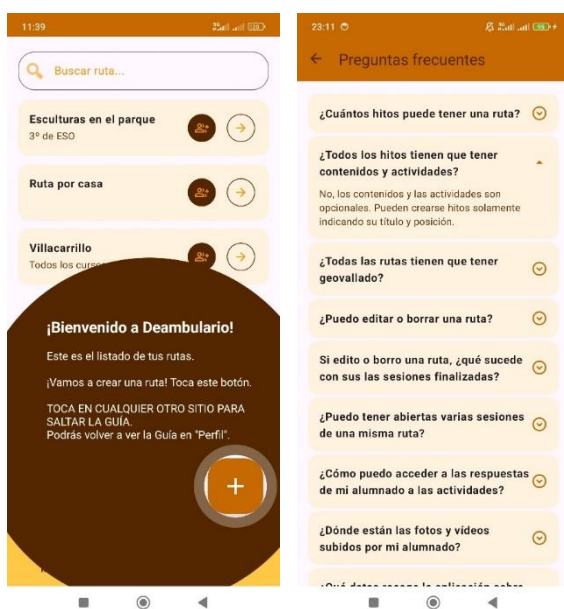
GUÍA DE USUARIO Y PREGUNTAS FRECUENTES

Ambos perfiles de usuario (Profesorado y Alumnado) incluyen una **Guía interactiva**. Esta Guía es mostrada al hacer login por primera vez:

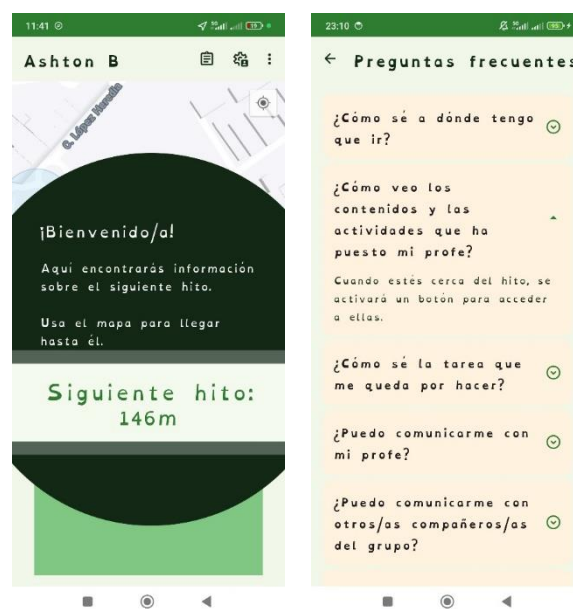
- En el caso de Profesorado, tras loguearse por primera vez en la app.
- En el caso de Alumnado, tras entrar en la sesión por primera vez, teniendo en cuenta que el login del alumnado en la sesión se realiza de forma anónima, y que los dispositivos electrónicos del centro educativo serán habitualmente compartidos por varios/as alumnos/as.

La persona usuaria puede abandonar la visualización de la Guía tocando en cualquier lugar de la pantalla distinto al *touch target* establecido. La Guía puede volver a visualizarse desde la opción de perfil/preferencias de usuario.

De manera complementaria, cada uno de los perfiles incluye un apartado de **Preguntas frecuentes (FAQ)** apropiadas para cada perfil, alojado también en la opción perfil/preferencias de usuario.



Guía interactiva y FAQ Profesorado



Guía interactiva y FAQ Alumnado